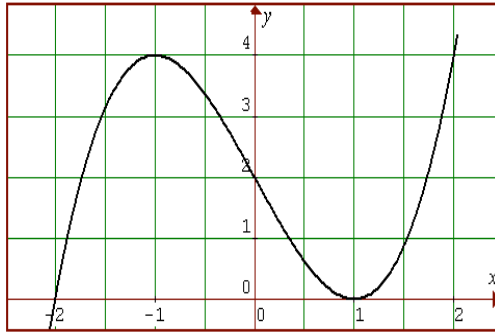


LYCEE DE LOUGA
CLASSE DE 2nde SANNEE SCOLAIRE: 2012 – 2013
DISCIPLINE : MATHÉMATIQUES**FONCTIONS NUMÉRIQUES****Exercice 1**La courbe ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction f sur $[-2 ; 2]$.

1. Déterminer graphiquement les images par f des nombres réels : $-2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2$.
2. Déterminer graphiquement les antécédents de 0.
3. Déterminer l'image directe de l'intervalle $[-1 ; 1]$.
4. Déterminer l'image réciproque de l'intervalle $[0 ; 4]$.

Exercice 2Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f dans les cas suivants :

a) $f(x) = 1 - x^2$;

b) $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$;

c) $f(x) = \sqrt{1 - x} \times \sqrt{1 + x}$;

d) $f(x) = \frac{1}{1 - x^2}$;

e) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$;

f) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - x} \times \sqrt{1 + x}}$;

Exercice 3Etudier la parité de la fonction f dans les cas suivants :

a) $f(x) = x - 1$;

b) $f(x) = \frac{1}{x - 1}$;

c) $f(x) = \frac{1}{|x| - 1}$;

d) $f(x) = 1 - x^2 + x^3$;

e) $f(x) = x^3(1 - x^2)$;

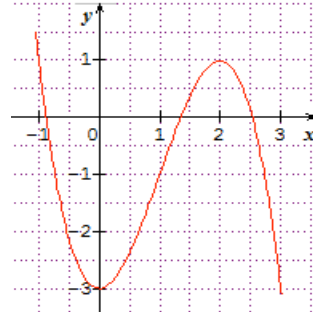
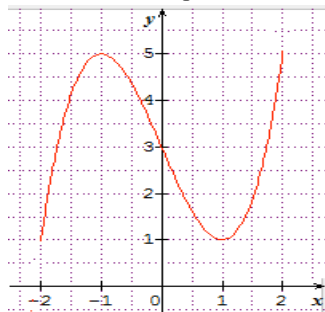
f) $f(x) = \frac{x^3}{1 - x^2}$;

Exercice 4Soit la fonction f définie sur $[-4 ; +\infty[$ par : $f : x \mapsto \sqrt{x + 4}$.

1. Calculer le taux de variation de la fonction f entre 0 et x .
2. Montrer que, pour $x \in [0 ; 1]$: $4 \leq \sqrt{x + 4} + 2 \leq 5$.
3. En déduire un encadrement du taux de variation pour $x \in [0 ; 1]$; puis un encadrement de la fonction f par deux fonctions affines sur $[0 ; 1]$. Donner une valeur approchée, à 10^{-2} près de $\sqrt{4,1}$.

Exercice 5

Les courbes ci-dessous sont représentatives de fonctions :



Dresser le tableau de variation de ces fonctions. Préciser la nature et les valeurs des extrema (extrema)

**Exercice 6**

Pour tout réel x , il existe un entier relatif p tel que : $p \leq x < p + 1$, et la partie entière de x est $E(x) = p$.

Soit la fonction partie entière E définie sur $\mathbb{R}$ par : $E(x) = p$.

1. Déterminer $E(2,3)$; $E(4)$; $E(-1)$ et $E(x - 4,3)$.
2. Représenter la fonction E .
3. Montrer que, pour tout réel x : $E(x+1) = E(x) + 1$.

Exercice 7

Du haut d'un pont, on lance une balle en l'air. t secondes après le lancement, elle atteint une hauteur $f(t)$ au-dessus du sol qui, exprimée en mètres, est donnée par : $f(t) = -5t^2 + 10t + 15$.

1. Quelle est la hauteur du pont ? A quel instant t la balle tombera-t-elle au sol ? En déduire l'ensemble de définition de la fonction f .
2. Montrer que $f(t) = -5[(t - 1)^2 - 4]$. En déduire les variations de la fonction f sur chacun des intervalles $[0 ; 1]$ et $[1 ; 3]$.
3. Dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle $[0 ; 3]$. En déduire la hauteur maximale atteinte par la balle.
4. Représenter dans le plan muni d'un repère orthogonal (O, I, J) , la trajectoire de la balle (On prendra en abscisse 2 unités pour 1 seconde et en ordonnées 1 unité pour 5 mètres).

Exercice 8

On se propose de résoudre l'équation (E) : $x^3 - 2x - 3 = 0$.

1. Démontrer que (E) est équivalente à : $x^2 - 2 = \frac{3}{x}$.
2. Dans le plan muni du repère (O, I, J) , construire :
 - la parabole $(\mathcal{P})$ d'équation : $y = x^2 - 2$
 - l'hyperbole $(\mathcal{H})$ d'équation : $y = \frac{3}{x}$
3. Déduire de la question précédente une solution approchée de l'équation (E).
4. Déterminer graphiquement le nombre de solution de l'équation : $x^3 - 2x - 3 = 0$.

Exercice 9

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = x^4 - 5x^2 + 4$ et (C_f) sa représentation graphique dans un repère orthogonal.

1. Déterminer la fonction polynôme g telle que $f(x) = g(x^2)$.
2. a) Démontrer que pour tout x réel : $g(x) = (x - \frac{5}{2})^2 - \frac{9}{4}$.
 b) En déduire le sens de variation de g sur $\left[0 ; \frac{5}{2}\right]$ et sur $\left[\frac{5}{2} ; +\infty\right]$.
3. On pose $I_1 = \left[0 ; \sqrt{\frac{5}{2}}\right]$ et $I_2 = \left[\sqrt{\frac{5}{2}} ; +\infty\right]$.
 - a) Etudier, à l'aide des questions 1. et 2.b, les variations de f sur I_1 puis sur I_2 .
 - b) Etudier la parité de f . Que peut-on en déduire ?
 - c) En utilisant la parité, donner le sens de variation de f sur tout $\mathbb{R}$.
4. a) Déterminer deux réels a et b tels que, pour tout x réel : $x^4 - 5x^2 + 4 = (x^2 - a)(x^2 - b)$.
 b) Ecrire $f(x)$ sous la forme d'un produit de fonctions du premier degré.
 c) Déterminer les solutions de l'équation $f(x) = 0$.



6. Déterminer graphiquement l'image directe de l'intervalle $]-1 ; 1[$, puis l'image réciproque de l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par f .